

Objectif 2 : Comprendre que le progrès technique est endogène et qu'il résulte en particulier de l'innovation.

Dans les premiers modèles économiques, le progrès technique était perçu comme **exogène**, c'est-à-dire comme une « manne tombée du ciel » ou un hasard dépendant de causes non économiques. Cependant, les théories de la croissance développées à partir des années 1980 ont démontré que **le progrès technique résulte en réalité des décisions et des investissements des agents économiques**.

L'innovation joue le rôle de moteur dans ce processus. Elle correspond à la mise en œuvre de nouvelles inventions dans la sphère productive, qu'il s'agisse d'innovations de produit (comme la création du smartphone) ou d'innovations de procédé (comme l'organisation du travail). L'incitation fondamentale à l'innovation est **la recherche du profit par l'entrepreneur**. En prenant le risque d'innover, l'entreprise espère distancer ses concurrents et atteindre une position de **monopole temporaire** sur le marché. Cette position lui permet de fixer ses prix plus librement et de dégager une rente ou un surprofit. Toutefois, l'attrait de ce surprofit pousse d'autres entreprises suiveuses à imiter ou améliorer cette innovation, obligeant l'innovateur initial à innover de nouveau pour conserver son avantage.

Le progrès technique est dit **endogène** car **la croissance est un phénomène cumulatif et auto-entretenu**. L'innovation ne surgit pas du néant : elle nécessite l'accumulation préalable de capitaux issus des revenus de la croissance. Les investissements sont réalisés à la fois par les entreprises (Recherche et Développement, capital physique) et par les pouvoirs publics (infrastructures, santé, recherche fondamentale).

Ces investissements sont cruciaux car ils génèrent des **externalités positives** qui nourrissent le progrès technique de toute l'économie. On peut en distinguer plusieurs types :

- **L'accumulation de capital technologique (ou de connaissances) :** l'investissement en R&D d'une entreprise diffuse de nouvelles technologies et de bonnes pratiques, qui peuvent être copiées par les entreprises voisines ou circuler via les salariés qui changent d'employeur.
- **L'accumulation de capital humain :** les investissements publics ou privés dans l'éducation rendent les individus plus qualifiés et plus aptes à innover et à s'adapter, ce qui accroît la capacité d'innovation globale du pays et permet aux travailleurs formés d'en former d'autres.
- **L'accumulation de capital public :** le financement d'infrastructures par l'État alimente les gains de productivité et facilite la recherche.

En définitive, **le progrès technique trouve son origine dans la croissance elle-même** : la croissance permet de dégager l'épargne et les financements nécessaires aux investissements des agents économiques ; ces investissements suscitent des innovations génératrices d'externalités ; et ce progrès technique ainsi stimulé engendre à son tour une nouvelle croissance. Le progrès technique est donc bien une variable interne, expliquée par le fonctionnement du système économique.